Status	Finished
Started	Thursday, 29 October 2026, 3:34 PM
Completed	Thursday, 29 October 2026, 3:38 PM
Duration	3 mins 49 secs
Marks	13.00/17.00
Grade	**7.65** out of 10.00 (**76.47**%)

Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Komponen pada VAE yang bertugas mengambil sampel vektor acak dari ruang laten dan merekonstruksinya kembali menjadi gambar utuh dinamakan...

- a. Flatten Layer
- b. Transformer
- c. Decoder
- d. Encoder ⊗

The correct answer is: Decoder

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Arsitektur VAE terdiri dari dua komponen utama. Komponen apakah yang bertugas memetakan gambar input menjadi representasi distribusi di ruang laten?

- a. Decoder
- b. Encoder
- c. Discriminator ⊗
- d. Classifier

The correct answer is: Encoder

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apakah fungsi utama dari arsitektur Variational Autoencoder (VAE) dalam domain Generative AI?

- a. Menghapus gambar duplikat di dalam database cloud
- b. Meningkatkan kecepatan sinyal jaringan nirkabel pada komputer server
- c. Mengunci keamanan enkripsi file teks secara otomatis
- d. Mempelajari representasi data dalam ruang dimensi rendah (latent space) untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan data asli ✓

The correct answer is: Mempelajari representasi data dalam ruang dimensi rendah (latent space) untuk menghasilkan data baru yang mirip dengan data asli

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Komponen pada Autoencoder tradisional yang bertugas memadatkan (mengompresi) data input dimensi tinggi menjadi representasi dimensi rendah disebut...

- a. Bottleneck (Latent Space) ✗
- b. Activation Function
- c. Encoder
- d. Decoder

The correct answer is: Encoder

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Komponen loss function pada VAE yang bertugas memastikan bahwa gambar yang dihasilkan oleh Decoder memiliki kemiripan visual yang tinggi dengan gambar input asli disebut...

- a. KL Divergence Loss
- b. Reconstruction Loss ✓
- c. Perceptual Loss
- d. Adversarial Loss

The correct answer is: Reconstruction Loss

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fungsi loss standar apakah yang paling sering digunakan untuk melatih Autoencoder tradisional jika data input berupa citra/gambar yang nilainya telah dinormalisasi antara 0 dan 1?

- a. Contrastive Loss
- b. KL Divergence Loss
- c. Hinge Loss
- d. Cross-Entropy Loss atau Mean Squared Error (MSE) ✓

The correct answer is: Cross-Entropy Loss atau Mean Squared Error (MSE)

Question 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam arsitektur VAE, distribusi probabilitas di ruang laten biasanya dipaksa untuk mendekati distribusi standar tertentu yang disebut...

- a. Distribusi Poisson
- b. Distribusi Binomial
- c. Distribusi Uniform (Acak Merata)
- d. Distribusi Gaussian Standar (Normal) dengan mean 0 dan varians 1 ✓

The correct answer is: Distribusi Gaussian Standar (Normal) dengan mean 0 dan varians 1

Question 8

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Variasi Autoencoder yang menambahkan penalti (penalty) pada loss function untuk memaksa hanya sebagian kecil neuron di hidden layer yang aktif (bernilai non-nol) dalam satu waktu disebut...

- a. Sparse Autoencoder
- b. Denoising Autoencoder
- c. Undercomplete Autoencoder ✗
- d. Linear Autoencoder

The correct answer is: Sparse Autoencoder

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Saat melakukan proses latihan (backpropagation) pada VAE, operasi sampling acak di ruang laten dapat memutus aliran gradien matematika. Trik algoritma apa yang digunakan untuk mengatasi masalah ini?

- a. Gradient Clipping Trick
- b. Reparameterization Trick (Trik Reparameterisasi) ✓
- c. Data Augmentation Trick
- d. Skip Connection Trick

The correct answer is: Reparameterization Trick (Trik Reparameterisasi)

Question 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa Autoencoder sering dikategorikan sebagai metode pembelajaran mandiri (Self-Supervised Learning atau Unsupervised Learning)?

- a. Karena model tidak membutuhkan data sama sekali saat proses pelatihan berjalan
- b. Karena target output yang ingin dicapai oleh model adalah data input itu sendiri (tidak membutuhkan label eksternal buatan manusia) ✓
- c. Karena model secara otomatis memperbaiki eror coding di dalam komputer
- d. Karena model dilatih menggunakan algoritma pencarian biner secara acak

The correct answer is: Karena target output yang ingin dicapai oleh model adalah data input itu sendiri (tidak membutuhkan label eksternal buatan manusia)

Question 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mengapa sifat "kontinu" pada ruang laten VAE sangat penting untuk proses pembuatan konten generatif?

- a. Agar kita bisa melakukan interpolasi (pemilihan titik secara mulus) di ruang laten untuk menghasilkan variasi gambar baru tanpa cacat/kosong ✓
- b. Agar ukuran file output yang dihasilkan menjadi lebih kecil
- c. Untuk memaksa fungsi aktivasi hanya menghasilkan angka biner (0 atau 1)
- d. Untuk memastikan model AI tidak bisa diretas oleh pihak luar

The correct answer is: Agar kita bisa melakukan interpolasi (pemilihan titik secara mulus) di ruang laten untuk menghasilkan variasi gambar baru tanpa cacat/kosong

Question 12

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apakah tujuan utama dari arsitektur Autoencoder (AE) tradisional dalam domain machine learning?

- a. Menghapus noise gambar menggunakan filter konvolusi tanpa melalui fase pelatihan
- b. Mempelajari representasi data secara efisien (kompresi) dengan cara merekonstruksi input yang diberikan menjadi output yang sama persis ✓
- c. Mengubah teks petunjuk menjadi perintah biner untuk sistem operasi komputer
- d. Memprediksi label kategori gambar secara langsung menggunakan arsitektur fully connected

The correct answer is: Mempelajari representasi data secara efisien (kompresi) dengan cara merekonstruksi input yang diberikan menjadi output yang sama persis

Question 13

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Komponen loss function pada VAE yang berfungsi mengukur seberapa dekat distribusi ruang laten yang dihasilkan model dengan distribusi Gaussian standar dinamakan...

- a. Mean Squared Error (MSE)
- b. Kullback-Leibler Divergence (KL Divergence) ✓
- c. Reconstruction Loss (Kerugian Rekonstruksi)
- d. Cross-Entropy Loss

The correct answer is: Kullback-Leibler Divergence (KL Divergence)

Question 14

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jenis Autoencoder yang sengaja menambahkan noise (gangguan) pada gambar input saat latihan, namun menuntut model untuk menghasilkan gambar bersih tanpa noise pada bagian output dinamakan...

- a. Denoising Autoencoder (DAE) ✓
- b. Deep Autoencoder
- c. Contractive Autoencoder
- d. Sparse Autoencoder

The correct answer is: Denoising Autoencoder (DAE)

Question 15

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika sebuah Autoencoder hanya menggunakan lapisan linier (Linear Layer) tanpa fungsi aktivasi non-linier di semua lapisannya, representasi ruang laten yang dihasilkan akan setara dengan metode statistik...

- a. Logistic Regression
- b. Principal Component Analysis (PCA) ✓
- c. K-Means Clustering
- d. Decision Tree

The correct answer is: Principal Component Analysis (PCA)

Question 16

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa perbedaan mendasar antara Autoencoder tradisional (AE) dan Variational Autoencoder (VAE) dalam hal struktur ruang latennya?

- a. AE hanya memproses data teks, sedangkan VAE hanya memproses data audio
- b. AE dilatih menggunakan GPU, sedangkan VAE hanya bisa dilatih di CPU jadul
- c. AE memetakan input ke titik diskret tetap di ruang laten, sedangkan VAE memetakan input ke sebuah distribusi probabilitas (mean dan varians) agar ruang laten bersifat kontinu ✓
- d. AE tidak membutuhkan ruang laten, sedangkan VAE membutuhkannya

The correct answer is: AE memetakan input ke titik diskret tetap di ruang laten, sedangkan VAE memetakan input ke sebuah distribusi probabilitas (mean dan varians) agar ruang laten bersifat kontinu

Question 17

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Istilah untuk bagian tersepit di tengah arsitektur Autoencoder yang menyimpan kode representasi data hasil kompresi dinamakan...

- a. Output Layer
- b. Input Layer
- c. Skip Connection
- d. Latent Space Vektor ✓

The correct answer is: Latent Space Vektor

Jump to activity

‹ Prev Section

Next Activity ›